极值学院
edu.mathor.com
数学家旗下
在线教育平台

《数学建模基础课程》
课程地址

数学实验部分

Matlab工具箱介绍



主讲人 张文斌

上海交通大学机械与动力工程学院博士生
曾获美国数学建模特等奖（Outstanding）
研究数学建模多年，掌握一定数模获奖技巧
熟悉数学建模方法、编程及论文写作

目录

1、Matlab常见工具箱

2、Matlab主工具箱

3、优化工具箱

4、神经网络工具箱

极值学院
edu.mathor.com
数学家旗下
在线教育平台

1、Matlab常见工具箱

Matlab工具箱已经成为一个系列产品，分为Matlab主工具箱和各种工具箱

功能型工具箱：主要用来扩展Matlab的数值计算、符号运算功能、图形建模仿真功能、文字处理功能以及与硬件实时交互功能，适用于多种学科。

领域型工具箱：是学科专用工具箱，其专业性很强，比如控制系统工具箱（Control System Toolbox）;信号处理工具箱（Signal Processing Toolbox）;财政金融工具箱（Financial Toolbox）等等，只适用于本专业。



1、 Matlab常见工具箱

Neural Network Toolbox	神经网络工具箱
Optimization Toolbox	优化工具箱
Partial Differential Toolbox	偏微分方程工具箱
Robust Control Toolbox	鲁棒控制工具箱
Signal Processing Toolbox	信号处理工具箱
Spline Toolbox	样条工具箱
Statistics Toolbox	统计工具箱
Symbolic Math Toolbox	符号数学工具箱
Simulink Toolbox	动态仿真工具箱
System Identification Toolbox	系统辨识工具箱
Wavele Toolbox	小波工具箱

1、 Matlab常见工具箱

Matlab Main Toolbox	matlab 主工具箱
Control System Toolbox	控制系统工具箱
Communication Toolbox	通讯工具箱
Financial Toolbox	财政金融工具箱
System Identification Toolbox	系统辨识工具箱
Fuzzy Logic Toolbox	模糊逻辑工具箱
Higher-Order Spectral Analysis Toolbox	高阶谱分析工具箱
Image Processing Toolbox	图像处理工具箱
LMI Control Toolbox	线性矩阵不等式工具箱
Model predictive Control Toolbox	模型预测控制工具箱

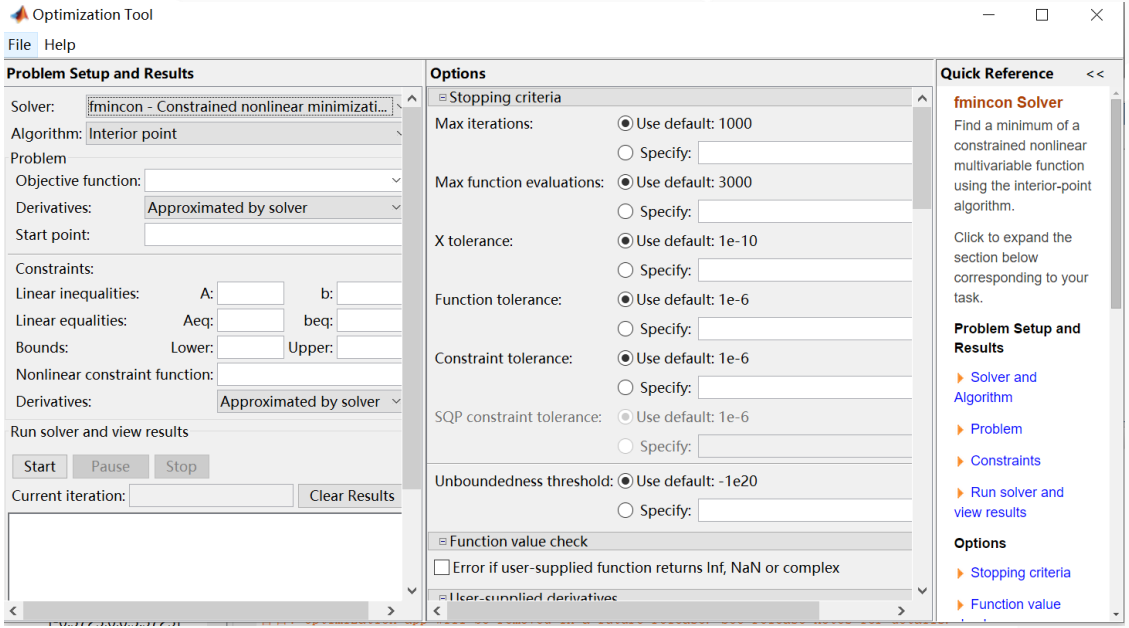
1、 Matlab常见工具箱

```
>> ver
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MATLAB 版本: 8.6.0.267246 (R2015b)
MATLAB 许可证编号: 123456
操作系统: Microsoft Windows 10 家庭中文版 Version 10.0 (Build 18362)
Java 版本: Java 1.7.0_60-b19 with Oracle Corporation Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM mixed mode
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MATLAB                                                  版本 8.6            (R2015b)
Simulink                                                版本 8.6            (R2015b)
Aerospace Blockset                                      版本 3.16           (R2015b)
Aerospace Toolbox                                       版本 2.16           (R2015b)
Antenna Toolbox                                         版本 1.1            (R2015b)
Bioinformatics Toolbox                                  版本 4.5.2          (R2015b)
Communications System Toolbox                           版本 6.1            (R2015b)
Computer Vision System Toolbox                          版本 7.0            (R2015b)
Control System Toolbox                                  版本 9.10           (R2015b)
Curve Fitting Toolbox                                   版本 3.5.2          (R2015b)
DO Qualification Kit                                    版本 3.0            (R2015b)
DSP System Toolbox                                      版本 9.1            (R2015b)
Data Acquisition Toolbox                                版本 3.8            (R2015b)
Database Toolbox                                        版本 6.0            (R2015b)
Datafeed Toolbox                                        版本 5.2            (R2015b)
Econometrics Toolbox                                    版本 3.3            (R2015b)
```

1、 Matlab常见工具箱

例如 优化工具箱

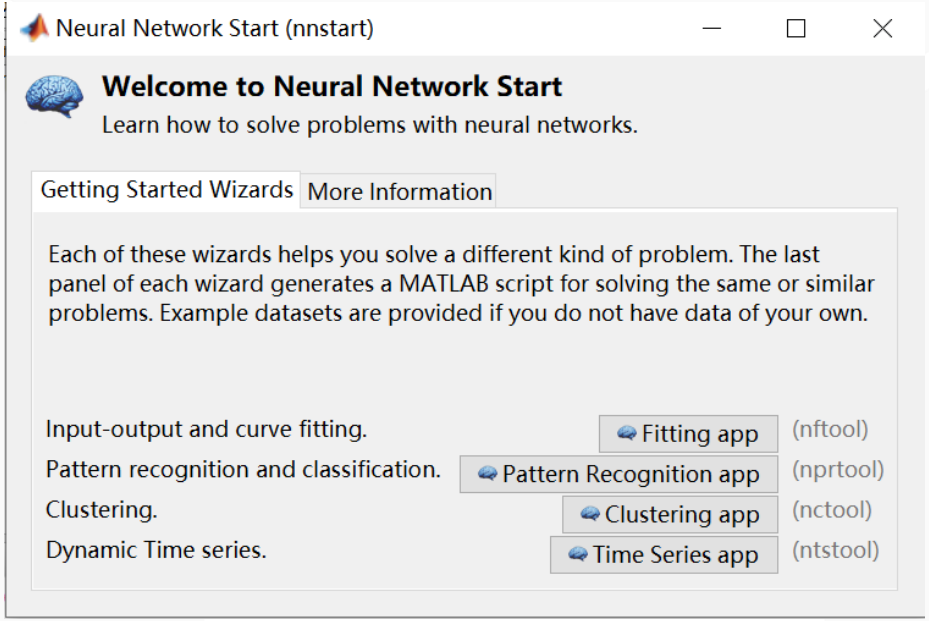
- 线性规划和二次规划
- 求函数的最大值和最小值
- 多目标优化
- 约束条件下的优化
- 非线性方程求解



1、 Matlab常见工具箱

例如 神经网络工具箱

神经网络系统具有集体运算的能力和自适应的学习能力。具有很强的容错性和鲁棒性，善于联想、综合和推广

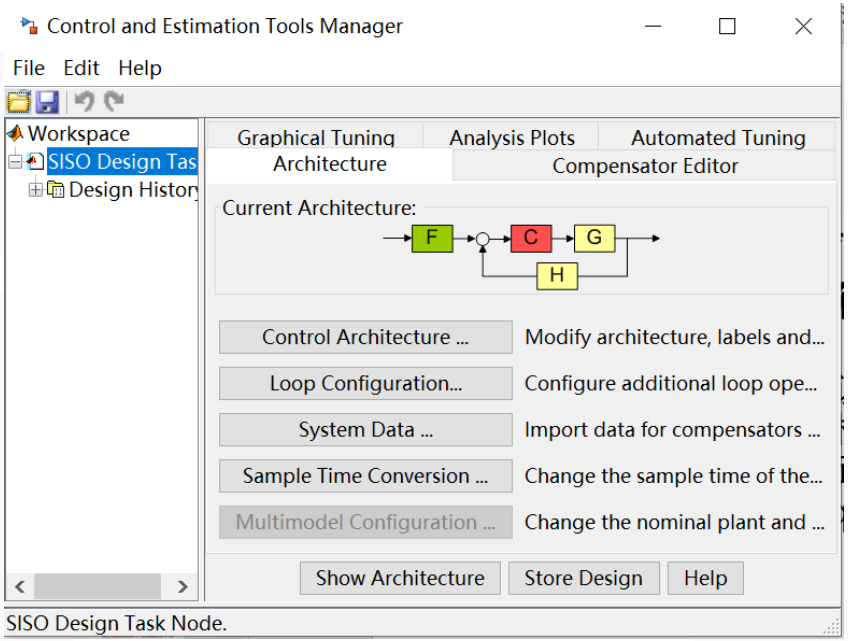


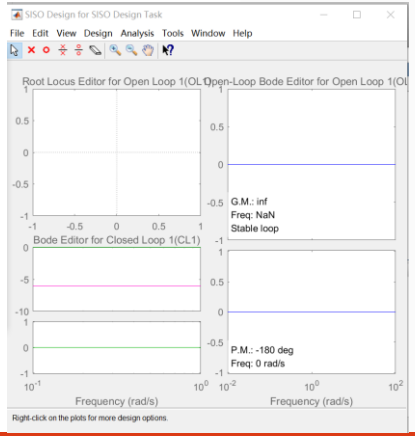
极值学院 edu.mathor.com | 数学家旗下在线教育平台

1、 Matlab常见工具箱

例如 控制系统工具箱

连续系统设计和离散系统设计
状态空间和传递函数以及模型转换
时域响应（脉冲响应、阶跃响应、斜坡响应）
频域响应（Bode图、Nyquist图）
根轨迹、机电配置





极值学院
edu.mathor.com
数学家旗下
在线教育平台

1、 Matlab主工具箱

前面课程所介绍的数值计算、符号运算、绘图等都是Matlab主工具箱的内容，是Matlab的基础部分。

Matlab主工具箱是任何版本的Matlab都不可缺少的。

datafun	数据分析函数库	funfun	函数功能和数学分析函数库
sounds	声音处理函数库	general	通用命令函数库
dde	动态数据交换函数库	graphics	通用图形函数库
elfun	初等数学函数库	iofun	底层输入输出函数库
specmat	特殊矩阵函数库	lang	语言结构函数库
elmat	初等矩阵和时间函数库	matfun	矩阵线性代数函数库

极值学院
edu.mathor.com
数学家旗下
在线教育平台

1、 Matlab主工具箱

Matlab主工具箱是任何版本的Matlab都不可缺少的。

ops	运算符合逻辑函数库	strfun	字符串函数库
plotxy	二维绘图函数库	demos	演示函数库
plotxyz	三维绘图函数库	uitools	图形界面函数库
color	颜色和光照函数库	datatypes	数据类型函数库
Polyfun	多项式函数库	graphics	句柄绘图函数库
sparfun	稀疏矩阵函数库	graph3d	三维绘图

极值学院 edu.mathor.com | 数学家旗下在线教育平台

1、 Matlab主工具箱

各函数库中的函数可用help函数库名查询，或type函数名方法查询



All Products

Simscape

plotxy

ON THIS PAGE

Syntax

Description

Examples

Alternatives

See Also

plotxy

Class: simscape.logging.Series
Package: simscape.logging

Plot two series against each other

Syntax

```
h = plotxy(x,y,Name,Value)
```

Description

`h = plotxy(x,y,Name,Value)` plots values of the simulation series `y` along the *y*-axis, with values of the simulation series `x` along the *x*-axis. `h` is a cell array of handles to the resulting figures. Arguments `x` and `y` are objects (`y` can be a cell array of objects) of class `simscape.logging.Series`. `Each object name` must include a full identifier path to the series, starting with the workspace log variable name. The series must have the same time vectors. The remaining arguments are optional and provided as name-value pairs.

For more information, including the descriptions of name-value pair arguments, see the `simscape.logging.plotxy` reference page.

Examples

Plot velocities of ports C and R of the Translational Spring block TS against each other, in `mm/s`:

```
plotxy(simlog.TS.C.v.series, simlog.TS.R.v.series, 'xunits', 'mm/s', 'yunits', 'mm/s')
```

Related Examples

- Log and Plot Simulation Data

1、 Matlab主工具箱

符号运算：
主要功能是以符号为对象的数学
在大学教学中，符号数学是各专业都会用到的
符号运算无须事先对独立变量赋值，运算结果以标准的符号形式表达

特点：
运算对象可以是没赋值的符号变量
可以获得任意精度的解

用途：
符号表达式、符号矩阵的创建；符号可变精度求解；符号线性代数；因式分解、展开和简化；符号代数方程求解；符号微积分；符号微分方程；

1、 Matlab主工具箱

例1-1：符号运算求解一元二次方程$z = at^2 + bt + c$

```
z='a*t^2+b*t+c';
r=solve(z,'t')
```

对缺省变量求解

```
r =

 -(b + (b^2 - 4*a*c)^(1/2))/(2*a)
 -(b - (b^2 - 4*a*c)^(1/2))/(2*a)
```

```
z='a*t^2+b*t+c';
r=solve(z,'b')
```

```
z='a*t^2+b*t+c';
r=solve(z,'a')
```

对任意变量求解

```
r =
-(c + b*t)/t^2

r =
-(a*t^2 + c)/t
```

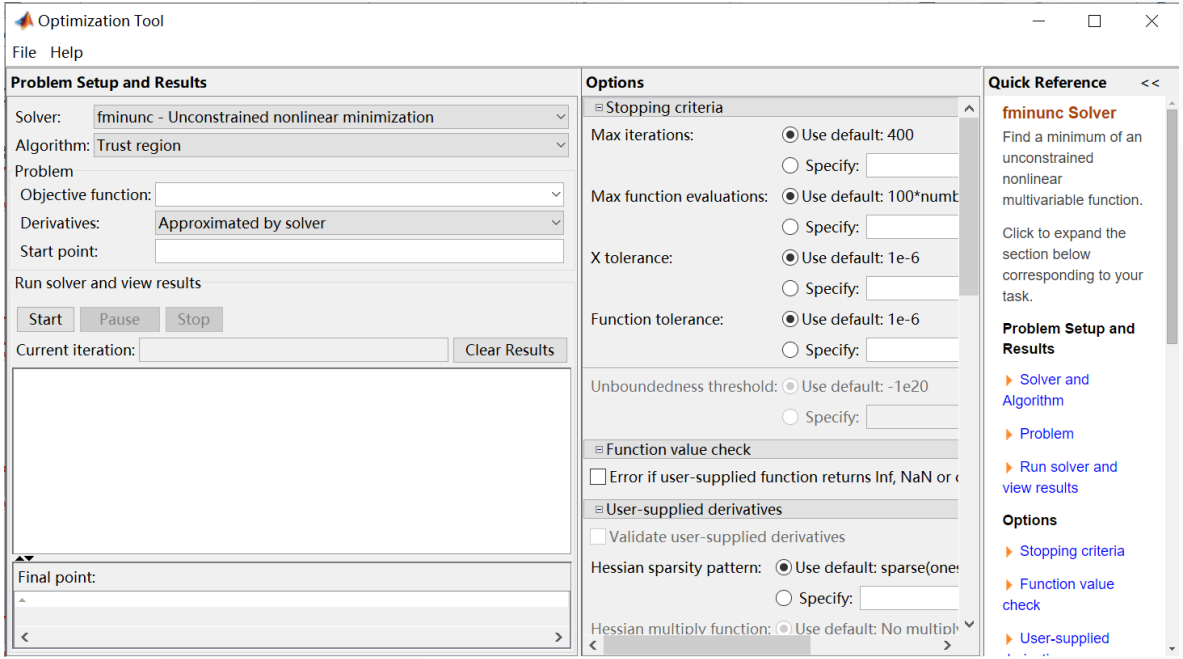
极值学院 edu.mathor.com | 数学家旗下在线教育平台

2、 优化工具箱

启动GUI Optimization tool有两种方法。

(1) 在命令行输入optimtool

(2) 在matlab工具栏选择“应用程序”然后选择optimization



极值学院
edu.mathor.com
数学家旗下
在线教育平台

2、 优化工具箱

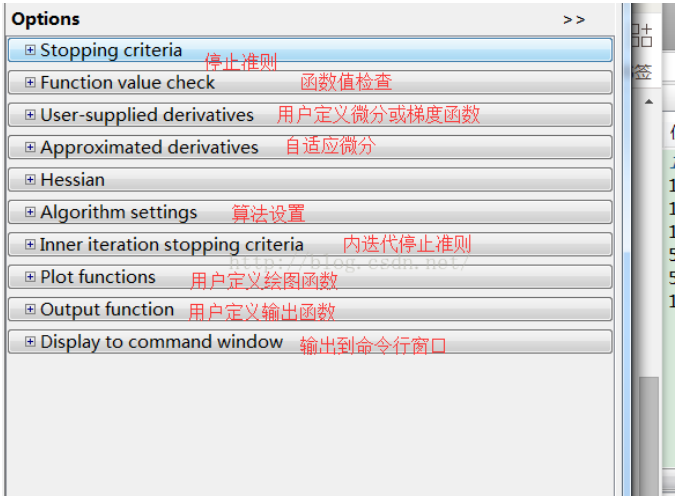
(1) 目标函数最小化

优化函数fminbnd, fminsearch, fminunc, fmincon, fgoalattain, fminmax和lsqnonlin都要求目标函数最小化

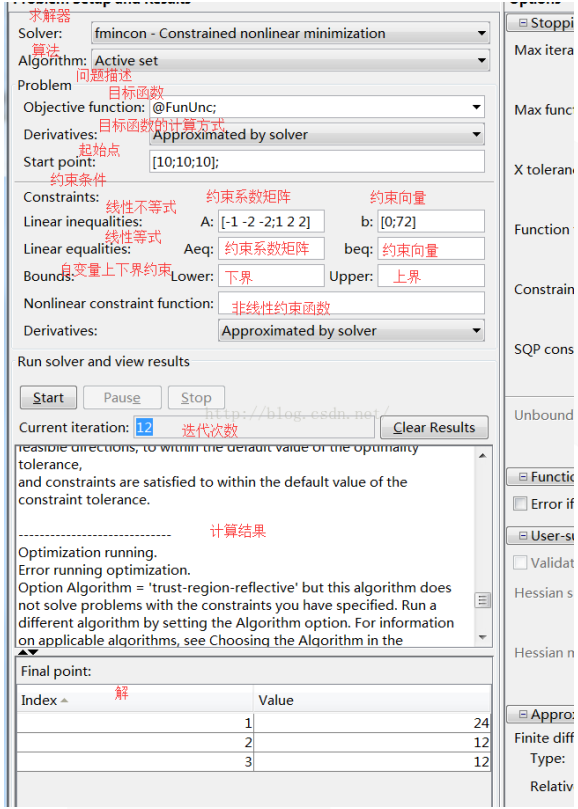
(2)约束非正

优化工具箱要求非线性不等式约束的形式为Ci(x)<0，通过对不等式取负可以达到使大于0的约束形式变为小于0的不等式约束。

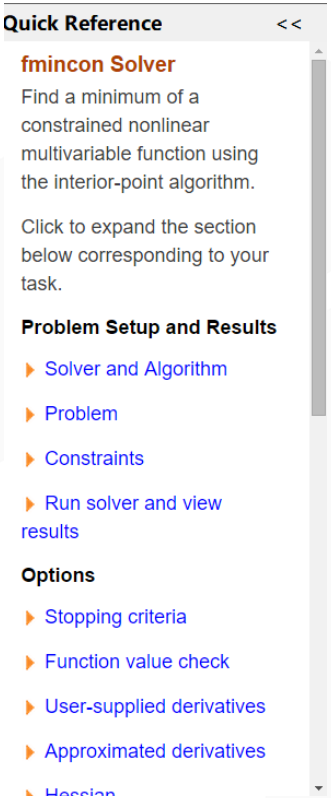
2、 优化工具箱



优化选项的设置



优化问题的描述及计算结果显示



帮助文档

极值学院
edu.mathor.com
数学家旗下
在线教育平台

2、 优化工具箱

GUI优化工具的基本使用步骤：

1、选择求解器solver和优化算法；

2、选定目标函数；

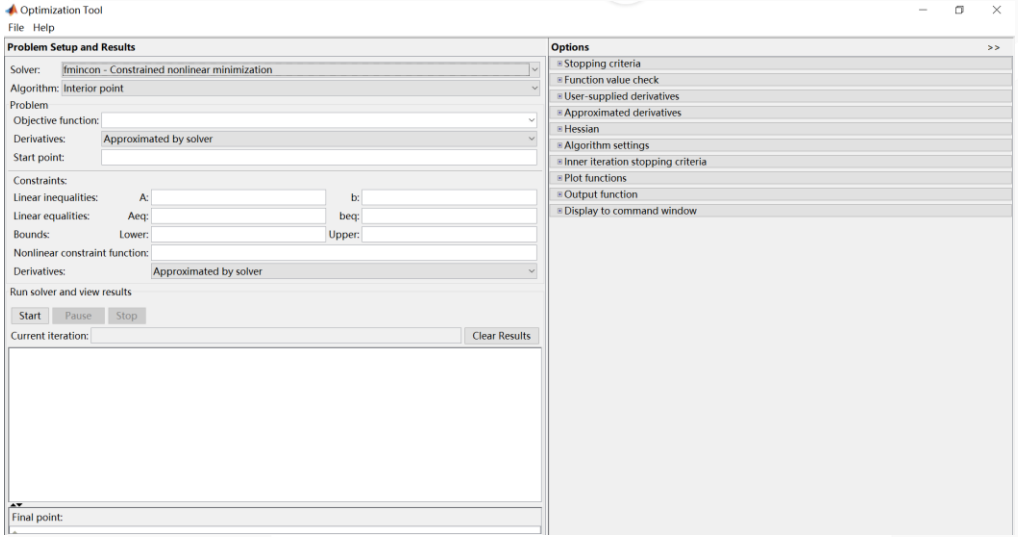
3、设定目标函数的相关参数；

4、设置优化选项；

5、单击“Start”按钮，运行求解；

6、查看求解器的状态和求解结果；

7、将目标函数，选项和结果导入/导出



2、 优化工具箱

无约束优化（fminunc求解器）

例1-2 (fminunc求解器应用实例) 用优化工具求$f(x)=x^2+4x-6$的极小值，初始点取X=0。

建立目标函数文件FunUnc.m文件(或者直接写入objective function)：

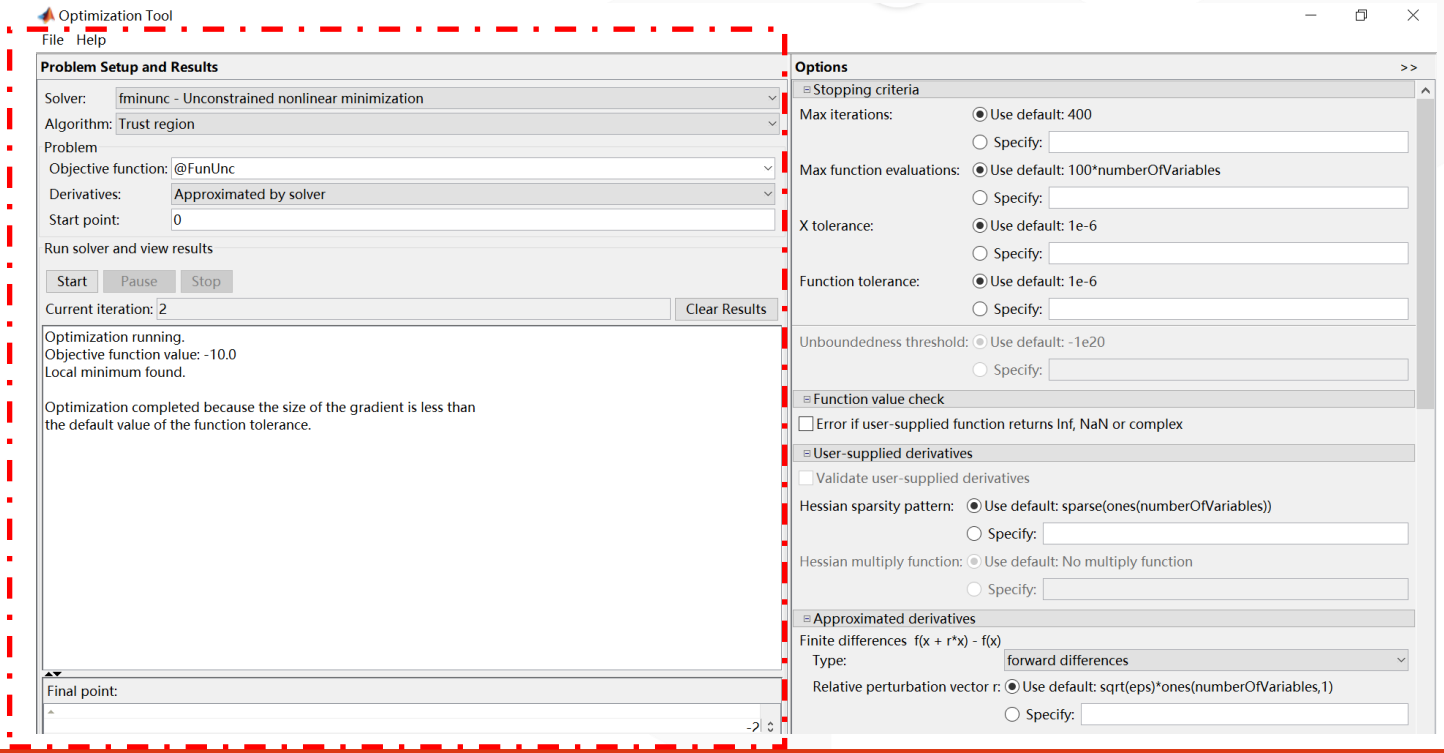
```
function y =FunUnc(x)
y=x^2+4*x-6
```

然后启用优化工具：
在Solver下拉选框中选择
Fminunc;

Algorithm下拉选框中选择
Trust region;
目标函数栏输入@FunUnc;
初始点输入0，其余参数more；
单击Start按钮运行。

极值学院
edu.mathor.com
数学家旗下
在线教育平台

2、 优化工具箱



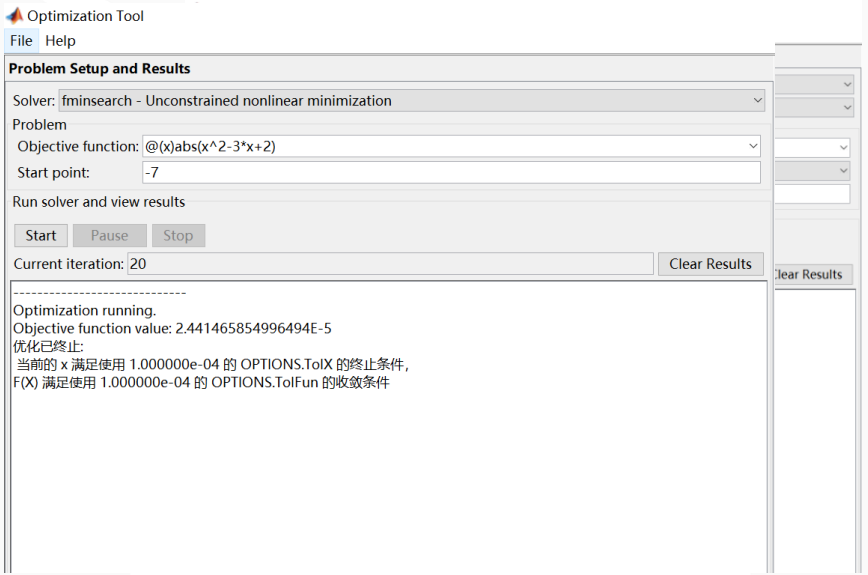
极值学院 edu.mathor.com | 数学家旗下在线教育平台

2、 优化工具箱

无约束优化（fminsearch求解器）

例1-3 (fminsearch 求解器应用实例) 用优化工具求$f(x)=|x^2-3x+2|$的极小值，初始点取x=-7,比较fminunc和fminsearch求出的结果。

启动优化工具：
然后再Solver下拉选框中选择fminsearch;
目标函数栏输入@(x)abs(x^2-3*x+2;
初始点输入-7，其余参数默认；
单击Start按钮运行。
运行就可得到极小值和对应的值



极值学院 edu.mathor.com | 数学家旗下在线教育平台

2、 优化工具箱

约束优化（fmincon求解器）

例1-4 (fmincon求解器应用实例) 用优化工具求下列函数的极小值，其中初始点取（10,10,10）

$$f(x)=x_1x_2x_3,\ s.t.\begin{cases} -x_1-2x_2-2x_3\le 0 \\ X_1+2x_2+2x_3\le 72 \end{cases}$$

M文件：function f =FunCon(x)

f=-x(1)*x(2)*x(3);

启动优化工具：

在Solver下拉选框中选择fmincon;

Algorithm下拉选框中选择Active set;

目标函数栏输入@FunCon;

初始点输入[10;10;10];

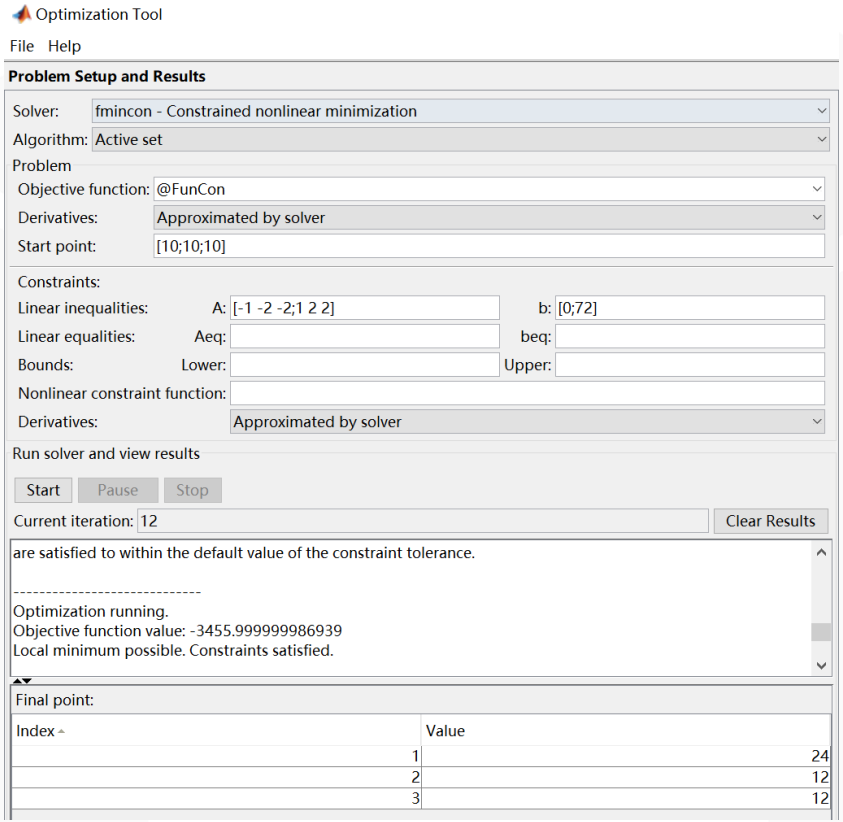
在约束条件的Linear inequalities输入框中输入A为[-1 -2 -2;1 2 2], b为[0; 72]，其余参数默认；

单击Start按钮运行。

极值学院
edu.mathor.com
数学家旗下
在线教育平台

2、 优化工具箱

可用的算法有三种：
Trust region reflective（信赖域反射算法），
Active set（有效集算法），
Interior point（内点算法）。

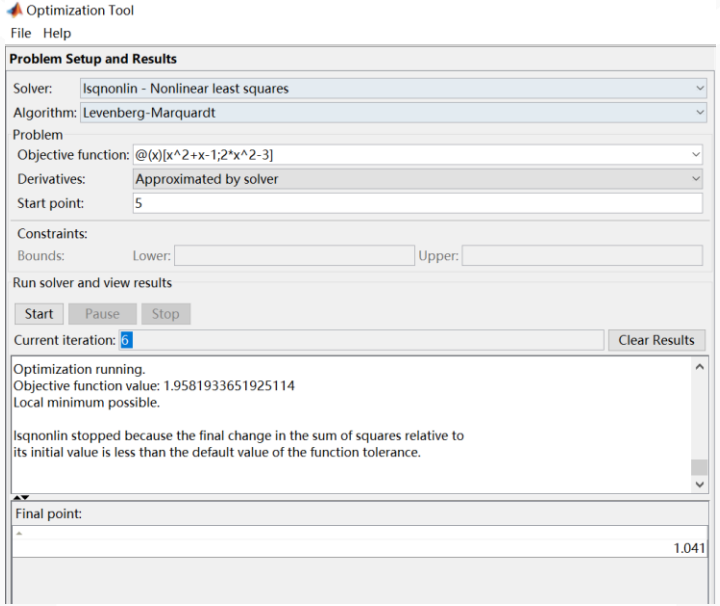


2、 优化工具箱

非线性最小二乘优化（lsqnonlin求解器）

例1-5 (lsqnonlin求解器应用实例)求下面的最小二乘优化问题：min $S=(x^2+x-1)^2+(2x^2-3)^2$,其中初始点取x=5。

启动优化工具：
在Solver下拉选框中选择lsqnonlin;
算法采用L-M算法；
目标函数栏输入@（x）[x^2+x-1;2*x^2-3];
初始点输入5，其余参数默认；
单击Start按钮运行。
运行就可得到极小值和对应的值



极值学院 edu.mathor.com | 数学家旗下在线教育平台

2、 优化工具箱

线性规划（linprog求解器）

例1-6 (linprog求解器应用实例) 用单纯形法求解下面的线性规划：

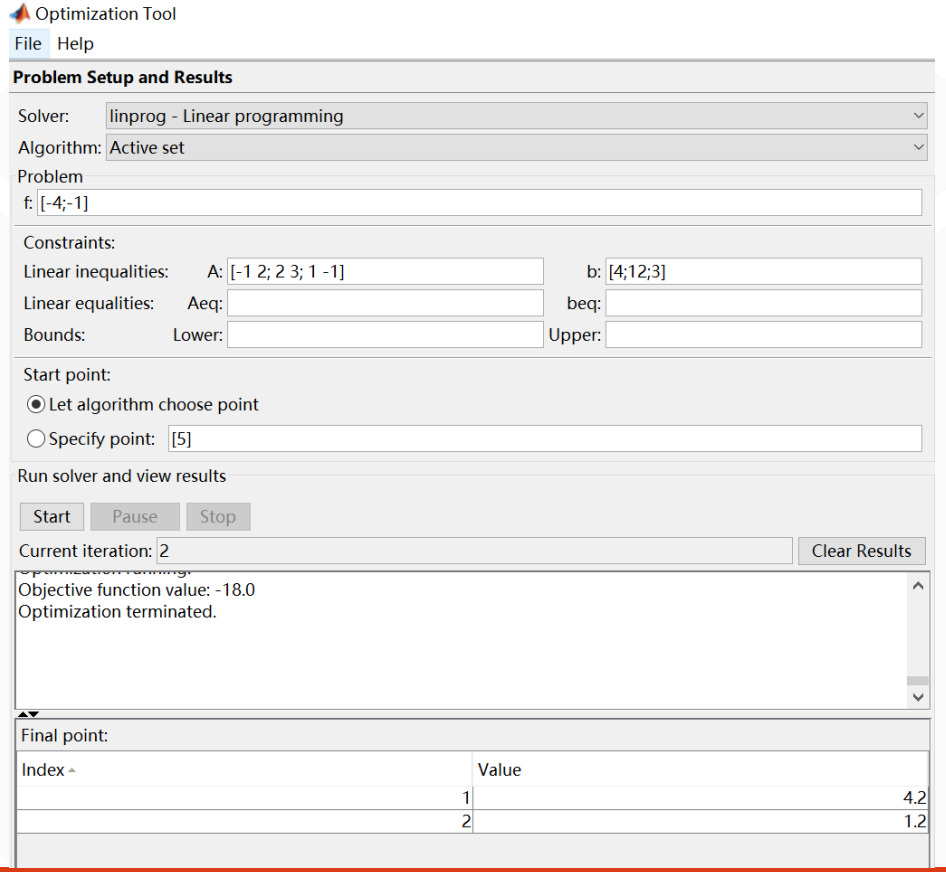
$$\min\ f\ =-4x_1-x_2, s.t \begin{cases} -x_1+2x_2 \le 4 \\ 2x_1+3x_2 \le 12 \\ x_1-x_2 \le 3, x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

极值学院 edu.mathor.com | 数学家旗下在线教育平台

2、 优化工具箱

线性规划（linprog求解器）

启动优化工具：
在Solver下拉选框中选择linprog;
算法采用Active set算法；
问题描述组框中的f输入[-4;-1];
约束组框中的A输入[-1 2;2 3;1 -1],b输入[4;12;3],其余参数默认；
单击Start按钮运行。



3、 神经网络工具箱

神经网络由许多并行运算的简单单元组成，这些单元类似于生物神经系统的单元。神经网络是一个非线性动力系统，其特色在信息的分布式存储和并行协同处理。

神经网络模型是各式各样的，从不同角度对生物神经系统进行不同层次的描述和模拟。代码性的网络模型有感知器、多层映射BP网络、RBF网络、双向联想记忆（BAM）、Hopfield模型等。运用这些网络模型可以实现函数逼近、数据聚类、模式分类、优化计算等功能。因此神经网络广泛用于人工智能、自动控制、机器人、统计学等领域。

神经网络工具箱集成了多种学习算法，为用户提供了极大的方便。初学者利用该工具箱可以深刻理解各种算法的内容实质。即使不了解算法的本质，也可以直接应该函数来实现目标。

极值学院
edu.mathor.com
数学家旗下
在线教育平台

3、 神经网络工具箱

神经网络工具箱的分类命令如下

函数名	功能	函数名	功能
percept	感知器	assodr	联想学习规则
linnet	线性网络	lvq	学习矢量量化网络
backprop	反向传播多层前馈（BP）网络	hopfield	Hopfield递归网络
elman	Elman递归网络	selforg	自组织映射
radbasis	径向基函数网络	compnet	竞争层

极值学院 edu.mathor.com | 数学家旗下在线教育平台

3、 神经网络工具箱

➢ 以感知器为例

感知器使有美国学者F. Rosenblatt于1957年提出，是一个具有单层计算神经元的神经网络，并由线性阈值单元组成。

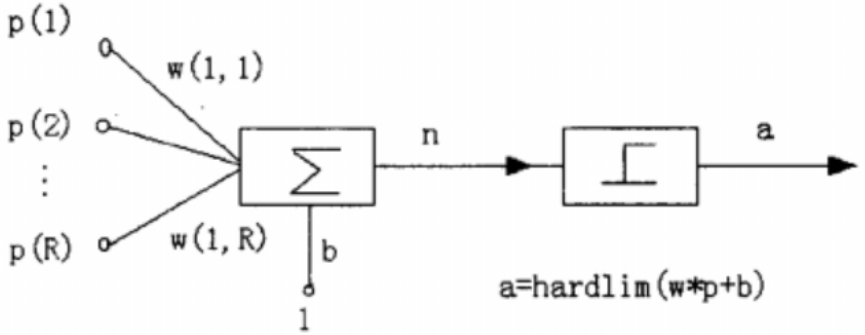
感知器相关函数

函数名	功能	函数名	功能
simup	仿真感知器层	hardlims	对称硬限幅传递函数
initp	对感知器层初始化	learnp	感知层学习规则
trainp	利用感知层规则训练感知器层	learnpn	归一化感知器学习规则
trainpn	利用正则化感知器规则训练感知层	plotpv	绘制二维输入矢量图
hardlim	硬限幅传递函数	plotpc	在已有图上添加感知器分类线

极值学院 edu.mathor.com | 数学家旗下在线教育平台

3、 神经网络工具箱

➢ 以感知器为例



R是网络输入个数。感知器神经元的输出方法：
a=simup(p, w, b);　　a=hardlim(w*p+b)
感知器神经元的每一个输入都对应于一个合适的权值，所有的输入与其对应权值的乘积之和输入给一个线性阈值，该线性阈值单元的另一个输入是：常数1乘以阈值b,线性阈值单元的输出值是0或1。感知器学习规则只能训练单层网络。

极值学院
edu.mathor.com
数学家旗下
在线教育平台

3、 神经网络工具箱

➢ 以感知器为例

（1） 初始化

函数inip可自动产生[-1,1]区间中的初始权值和阈值。

[W,b]=inip(2,8) 二输入，8神经元的感知器神经网络

（2）学习规则

当给定输入矢量P和感知器的误差e时，函数learnp即可计算权值和阈值的修正量dW和db，而误差即为目标矢量和感知器神经元输出之间的插值，即

e=t-a;

[dW, db]=learnp(p,e)

其中p，e可为单个矢量，也可是相应的输入和误差的矩阵。

3、 神经网络工具箱

➢ 以感知器为例

（3） 训练

利用函数simup和learnp反复对感知器神经网络进行仿真和学习，最终得到最优的网络权值和阈值。函数trainp可以完成训练过程，即

```
tp=[disp_freq  max_epoch];
[Wb, ep, tr]=trainp(W, b, p);
```

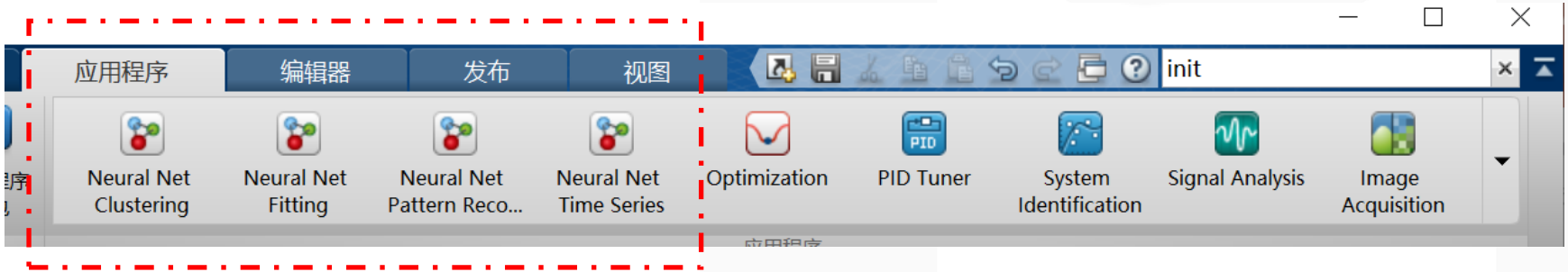
其中，W和b是网络的初始权值和阈值，P是输入矢量，T是目标矢量，tp是训练的控制参数集合，包括显示频率和训练的最大步数。

极值学院 edu.mathor.com | 数学家旗下在线教育平台

3、 神经网络工具箱

➢ 神经网络GUI实例

图中圈出工具箱，即为神经网络工具箱工具箱。这四种分别为BP、拟合、模式识别和时间序列神经网络。这里我们使用时间序列神经网络。

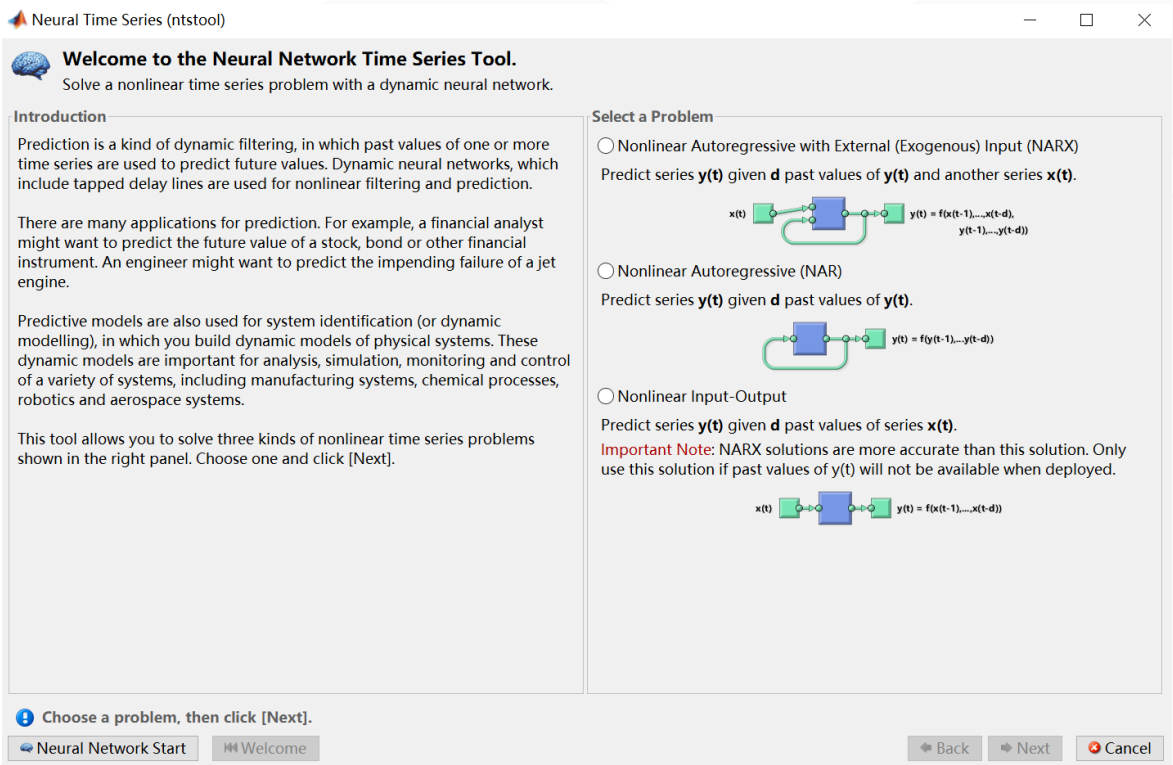


极值学院
edu.mathor.com
数学家旗下
在线教育平台

3、 神经网络工具箱

➢ 神经网络GUI实例

右侧即为选择问题处理方式，第一个有输入有反馈，第二个有反馈无输入，第三个无反馈有输入。



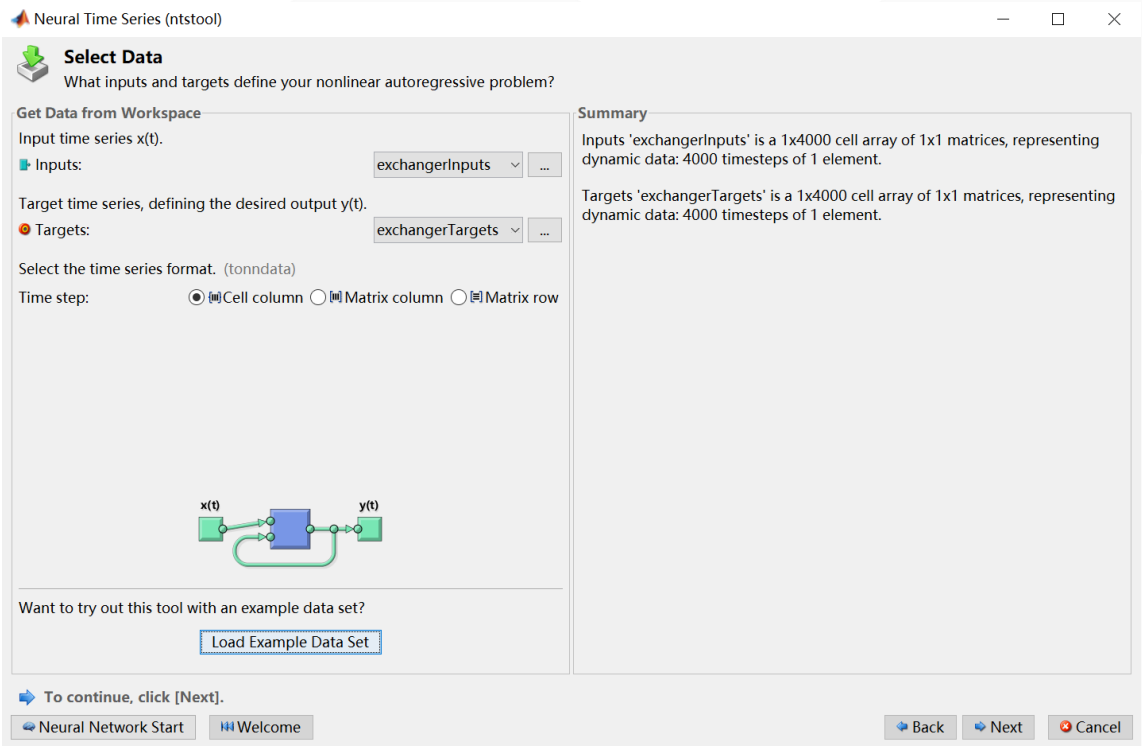
极值学院
edu.mathor.com
数学家旗下
在线教育平台

3、 神经网络工具箱

➢ 神经网络GUI实例

选择第一个有出入有反馈；

输入和输出采用案例数据

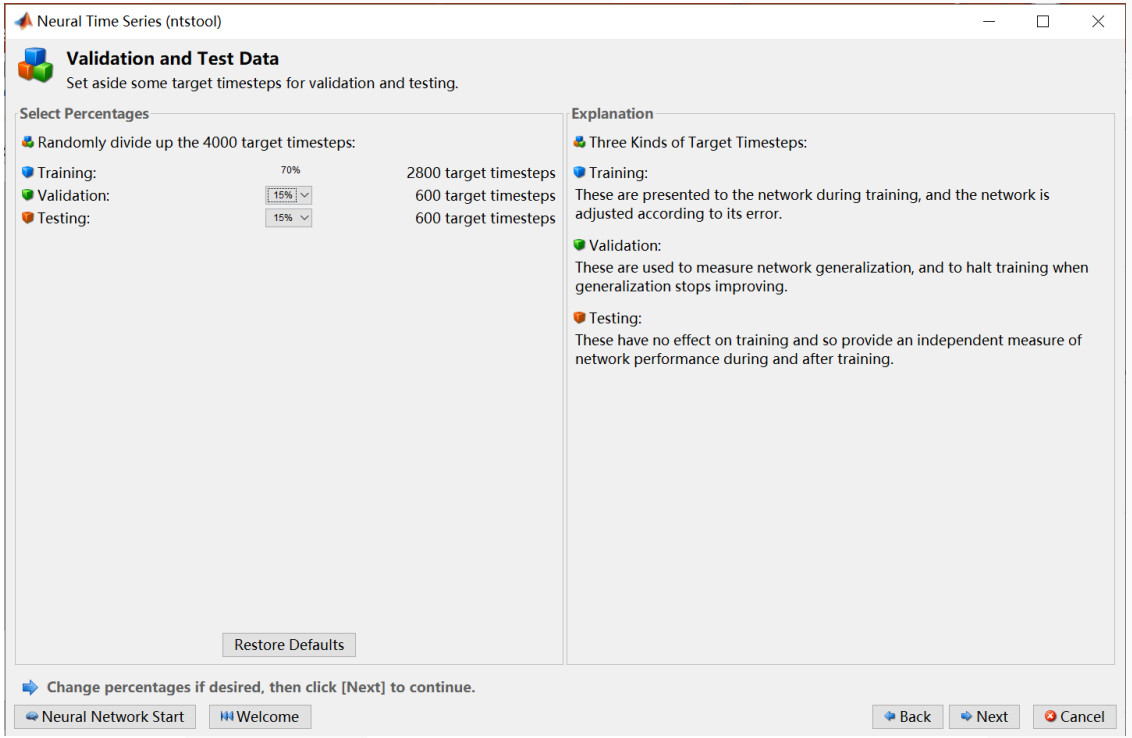


极值学院
edu.mathor.com
数学家旗下
在线教育平台

3、 神经网络工具箱

➢ 神经网络GUI实例

选择训练数据、校正数据以及测试数据

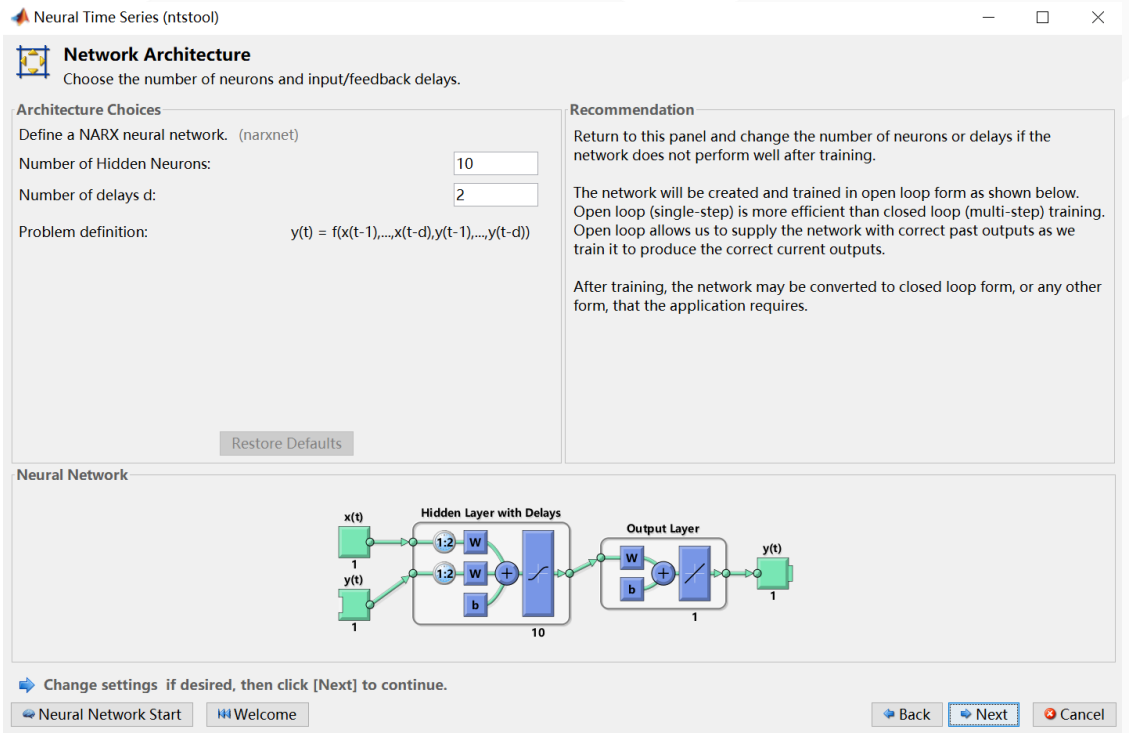


极值学院 edu.mathor.com | 数学家旗下在线教育平台

3、 神经网络工具箱

➢ 神经网络GUI实例

设置隐藏层和神经元影响步距

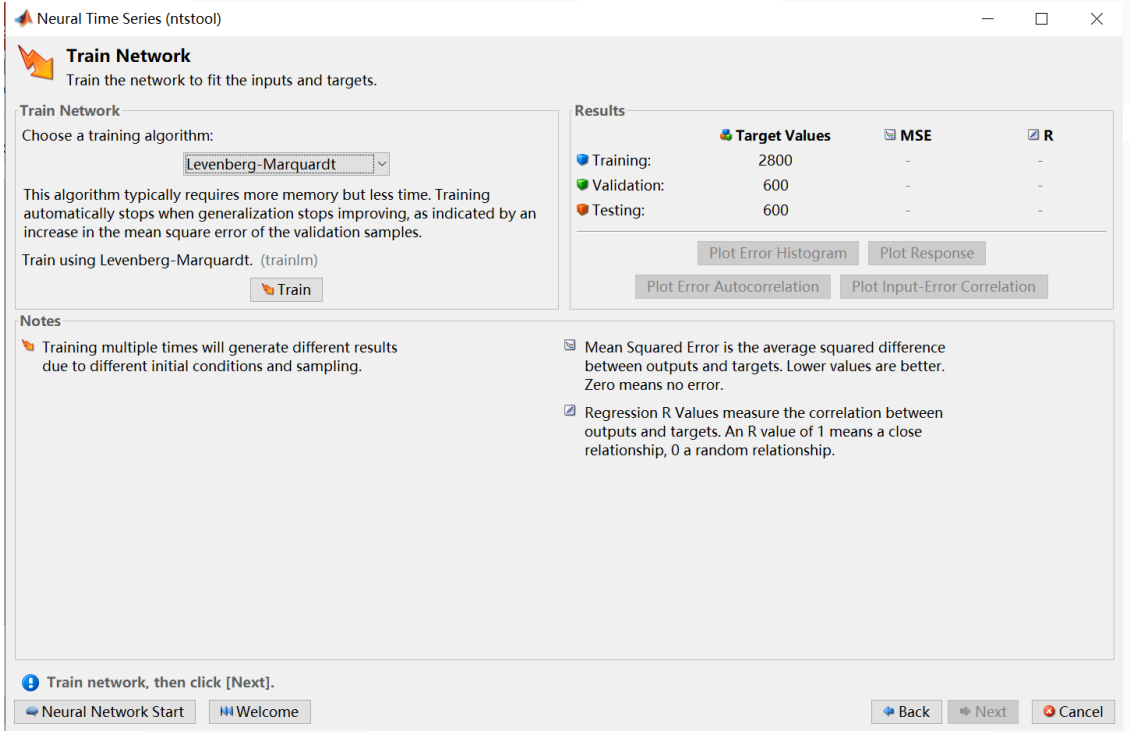


极值学院 edu.mathor.com | 数学家旗下在线教育平台

3、 神经网络工具箱

➢ 神经网络GUI实例

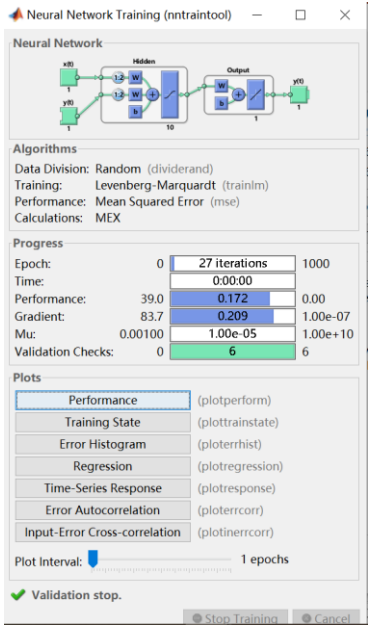
选择训练方式，点击训练

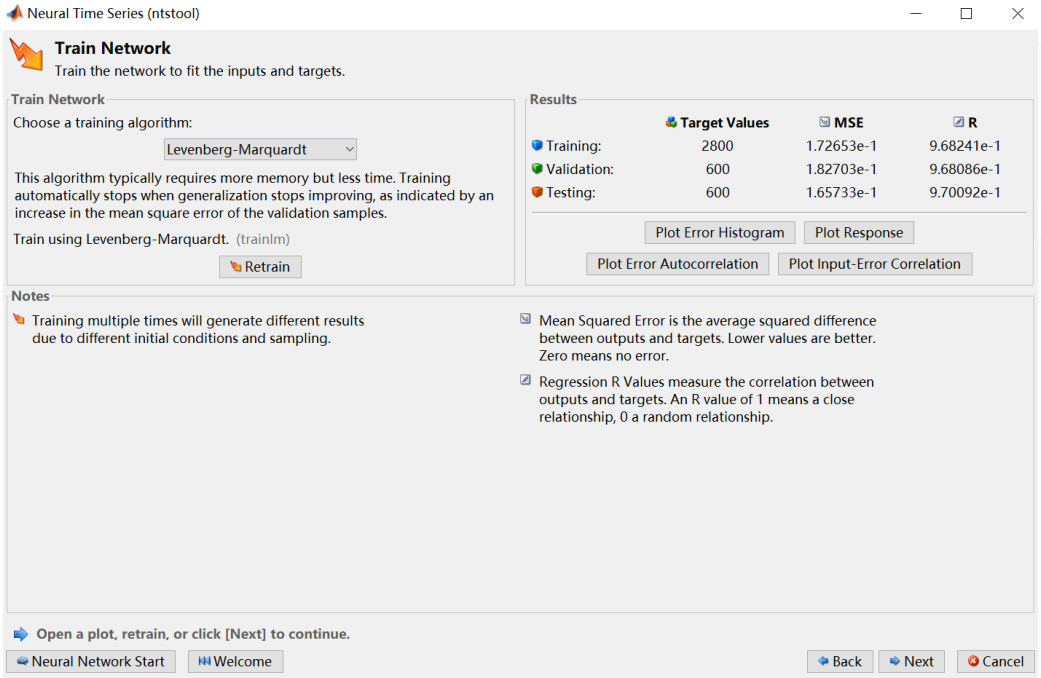


极值学院 edu.mathor.com | 数学家旗下在线教育平台

3、 神经网络工具箱

➢ 神经网络GUI实例

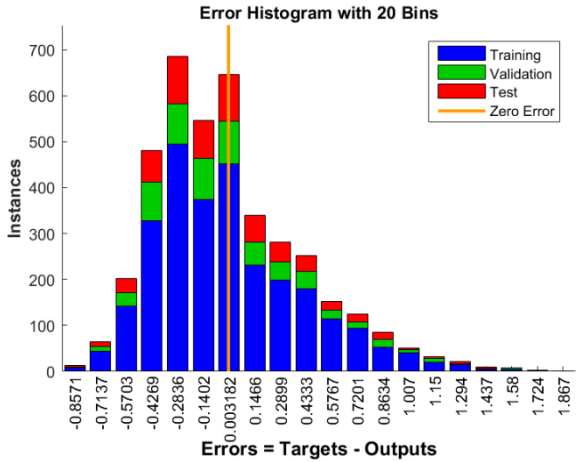




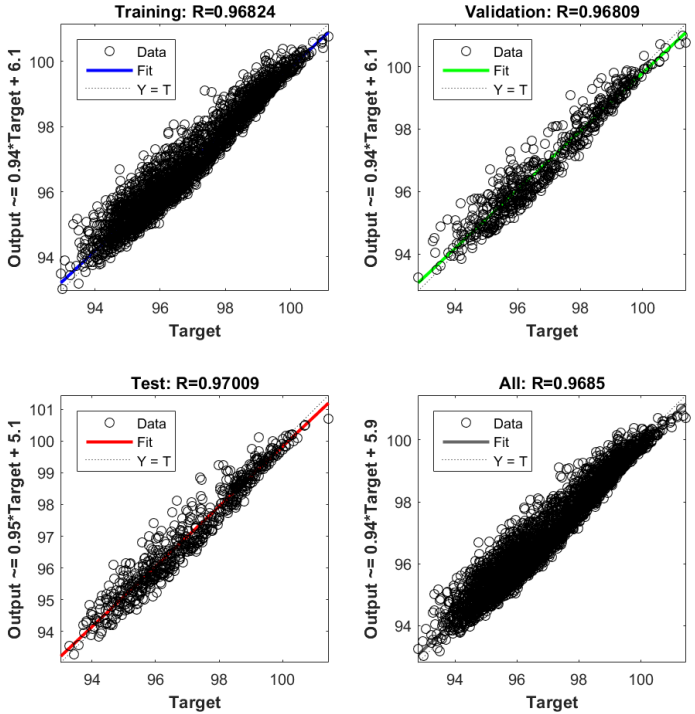
弹出训练窗口，表示训练完成

3、 神经网络工具箱

➢ 神经网络GUI实例



误差值

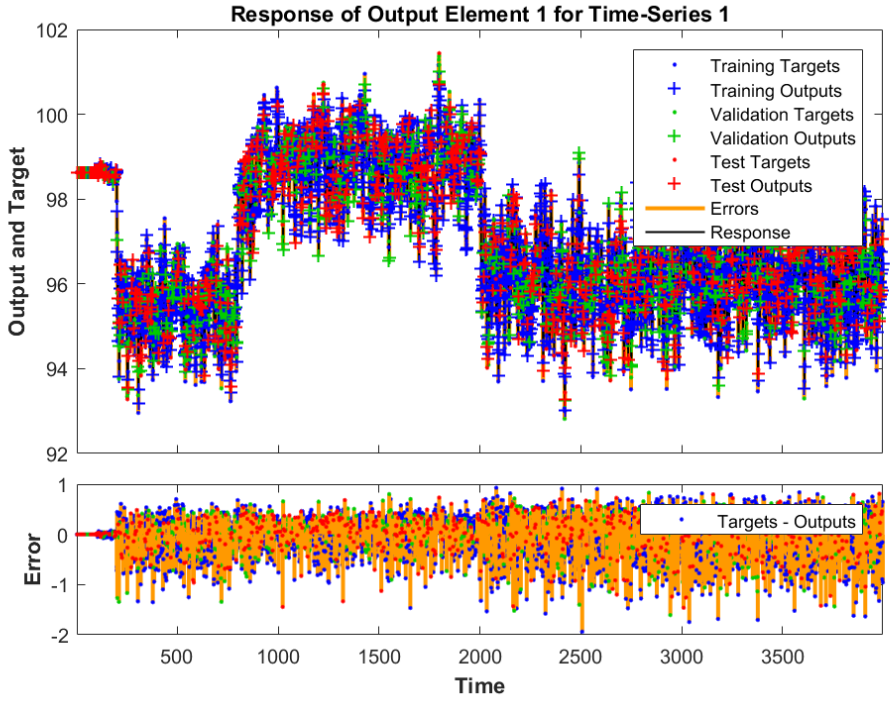


回归拟合程度

极值学院
edu.mathor.com
数学家旗下
在线教育平台

3、 神经网络工具箱

- 神经网络GUI实例



时间序列响应

极值学院 edu.mathor.com | 数学家旗下在线教育平台

练习题

1-1 利用三层BP神经网络来完成非线性函数的逼近任务，其中隐层神经元个数为五个。

样本数据：

输入X	输出D	输入X	输出D	输入X	输出D
-1.0000	-0.9602	-0.3000	0.1336	0.4000	0.3072
-0.9000	-0.5770	-0.2000	-0.2013	0.5000	0.3960
-0.8000	-0.0729	-0.1000	-0.4344	0.6000	0.3449
-0.7000	0.3771	0	-0.5000	0.7000	0.1816
-0.6000	0.6405	0.1000	-0.3930	0.8000	-0.3120
-0.5000	0.6600	0.2000	-0.1647	0.9000	-0.2189
-0.4000	0.4609	0.3000	-0.0988	1.0000	-0.3201

提示：期望输出范围是(-1,1)，一般采用双极性Sigmoid函数作为转移函数。

极值学院
edu.mathor.com
数学家旗下
在线教育平台

感谢各位聆听!

Thanks for Listening

极值学院
edu.mathor.com
数学家旗下
在线教育平台

Q&A